



인공지능(AI) 기초 학습

1단계: 인공지능이 뭘까요?

AI (Artificial Intelligence) = 인공지능

사람처럼 생각하고 학습하고 판단할 수 있도록 만든 컴퓨터 프로그램을 말합니다!

쉽게 이해하기

[AI가 아닌 경우]

계산기: $2 + 3 = ?$

→ 사람이 정한 규칙대로만 계산

[AI인 경우]

AI: 여러 고양이 사진을 본 후

새로운 사진을 보고 "이건 고양이입니다!" 라고 판단

→ 학습을 통해 스스로 판단

AI는 어떻게 배울까요?

학습 방식: “데이터 학습”

[1단계: 데이터 모으기]

고양이 사진 1000장 수집

[2단계: 특징 찾기]

- 고양이는 수염이 있어요
- 고양이의 귀는 뾰족해요
- 고양이의 눈은 초록색이나 파란색

[3단계: 패턴 학습]

AI가 규칙을 자동으로 찾아요

[4단계: 예측하기]

새로운 사진이 나타나면

"아, 이건 고양이겠네요!" 판단

AI 학습 비유

아기가 강아지를 배우는 과정:

- 1) 엄마: "이건 강아지예요"
(여러 강아지 보여줌)
- 2) 아기가 관찰: "음... 다리 4개, 털 있고,
짖는 소리 난다..."
- 3) 아기가 학습: 강아지의 특징을 알게 됨
- 4) 새로운 동물을 보면: "이건 강아지다!"
또는 "이건 강아지가 아니다!"

→ AI도 같은 방식으로 배워요!

실생활 속의 AI

사진 속 물체 인식

스마트폰 카메라

- ⇒ 사진을 찍으면 자동으로 "밝기 조정"
- 얼굴을 인식해서 예쁘게 보정

AI의 역할: 사진을 분석해서 어떤 물체가 있는지 알아내기

음성 비서 (Siri, Google Assistant)

- 사용자: "날씨 어때?"
AI: "오늘 서울의 날씨는 맑습니다"

AI의 역할: 말을 이해하고 최적의 답변 제공

추천 시스템

유튜브

- ⇒ 내가 본 영상을 기억
- 비슷한 영상을 추천해줌

AI의 역할: 내 취향을 학습해서 좋아할 만한 것 추천

번역기

구글 번역

"Hello" → "안녕하세요"

■

AI의 역할: 언어를 배워서 다른 언어로 번역

게임 AI

- 게임 속 적(Enemy)
- 플레이어의 움직임을 학습
- 점점 더 똑똑하게 행동

AI의 역할: 게이머의 전략을 학습하고 대응

AI로 그림 만들기

AI 그림 생성기

인기있는 AI: DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion

[사용자가 입력]
"하늘을 날아다니는 분홍색 코끼리"

[AI가 생성]
↓
↳ 자동으로 해당 이미지 제작!

어떻게 작동할까? - AI가 수백만 장의 이미지를 학습했어요 - 단어들의 의미를 이해해요 - 조합해서 새로운 그림을 만들어요

AI 챗봇 (ChatBot)

AI 챗봇이란?

사람과 대화하는 AI 프로그램!

[일반 프로그램]
입력 → 정해진 답변
예) 계산기: 2+3 → 5

[AI 챗봇]
질문 → 많은 학습 데이터 활용 → 생각해서 답변
예) "오늘 날씨 추천 활동이 뭐야?"
→ AI가 생각해서 답변

인기있는 AI 챗봇

이름	특징	용도
ChatGPT	매우 똑똑함	질문 답변, 글쓰기
Google Bard	최신 정보 제공	검색, 학습 도움
Naver Clova	한국어 최적화	일상 질문
AITALK	한국식 챗봇	대화, 정보 제공

AI 챗봇 사용 예시

[학생이 질문]

"공룡은 왜 멸종했어?"

[AI 챗봇의 답변]

"공룡은 약 6600만 년 전에 소행성 충돌로 인한 급격한 환경 변화로 멸종했습니다..."

*

→ 자연스럽게 설명!

AI 학습 원리 (깊이 있게)

기계학습의 3단계

1단계: 훈련 (Training)

└ AI에게 많은 데이터 제공

└ "이건 고양이", "이건 개" 라고 알려줌

2단계: 테스트 (Testing)

└ AI가 배운 것이 맞는지 확인

└ "이 사진은 뭘까?" 질문

☞

3단계: 사용 (Using)

└ 실제로 새로운 사진을 주고 판단

└ "고양이네!" 라고 답함

정확도 향상

처음: 다음: 그 다음:

80% 정확 85% 정확 90% 정확

(계속 학습하면서 높아짐)

AI의 장점과 단점

AI의 좋은 점

- 빠른 처리
 - 수백만 장 사진을 1초에 분석
- 정확성
 - 반복 학습으로 실수 줄임
- 불가능한 일을 가능하게
 - × - 미래 예측, 병 진단 등
- 편리함
 - 음성 명령으로 조작 가능

AI의 주의할 점

- 완벽하지 않음
 - 틀린 정보를 제공할 수 있음
- 편견 (Bias)
 - 학습 데이터가 한쪽으로 치우칠 수 있음
- 에너지 사용
 - AI 학습에 매우 많은 전력이 필요
- 윤리 문제
 - 개인정보 보호 필요

AI 학습 정리

항목	설명
AI란	스스로 학습하고 판단하는 컴퓨터 프로그램
학습 방식	데이터를 보고 패턴 찾기
활용 분야	사진, 음성, 추천, 번역, 게임 등
챗봇	AI와 대화하는 프로그램
주의점	항상 맞는 건 아니므로 비판적 사고 필요

워크북: 연습 문제

문제 1: 맞으면 O, 틀리면 X

1. AI는 사람처럼 생각할 수 있다. ()
2. AI는 처음부터 모든 걸 안다. ()
3. AI가 배우려면 많은 데이터가 필요하다. ()
4. 유튜브의 “추천 영상”은 AI가 만든다. ()

정답: 1번 O, 2번 X, 3번 O, 4번 O

문제 2: 빈칸 채우기

1. AI가 배우는 방식은 _____ 학습입니다. (정답: 데이터, 기계)
2. AI 그림 생성기에 “분홍색 호랑이”라고 입력하면 AI는 수백만 장의 _____ 를 기억해서 그린다. (정답: 이미지, 사진)
3. AI 챗봇과 다른 프로그램의 차이는 AI는 _____ 하면서 답한다는 것이다. (정답: 생각, 학습)

문제 3: 사례 분석

다음 상황에서 AI가 역할을 하고 있는 것을 찾아보세요.

1. 스마트폰이 자동으로 밝기를 조정함
2. 게임 캐릭터가 내 움직임에 반응함
3. 계산기가 $2+3=5$ 라고 표시함
4. 유튜브가 내가 좋아할 영상을 추천함

정답: A, B, D

문제 4: 창의적 사고

“만약 AI가 없다면 우리 생활이 어떻게 달라질까요?” (자유롭게 생각해보기!)

예시: - 스마트폰 카메라 없이 사진 찍음 - 추천받지 못하고 직접 찾기 - 음성 명령 안 됨

다음 학습: 챗봇으로 대화해보기!